关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P053 两相交圆公共弦所在直线的方程

二级结论

条件

条件 1（两圆交于两点）：

两个不同圆 C_1, C_2 相交于两个不同的点 A, B，圆心分别为 $O_1(a_1, b_1)$、$O_2(a_2, b_2)$，半径分别为 $r_1, r_2 > 0$，圆心距 $d = |O_1O_2| > 0$。等价地，$|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$。

条件 2（方程表示）：

两圆方程分别为

$$C_i: \quad (x - a_i)^2 + (y - b_i)^2 = r_i^2 \quad (i = 1, 2).$$

结论

结论一（几何直觉：方向加中点）：

直观描述： 公共弦 AB 垂直于连心线 O_1O_2，并在点 M 处被连心线平分。以 $O_1 \to O_2$ 为正方向，设 $t = \overline{O_1M}$ 为有向距离，则

$$\boxed{t = \frac{d^2 + r_1^2 - r_2^2}{2d}}, \qquad \boxed{M = O_1 + \frac{t}{d}(O_2 - O_1)}.$$

于是公共弦所在直线可写成

$$\boxed{(a_2 - a_1)(x - x_M) + (b_2 - b_1)(y - y_M) = 0}.$$

结论二（代数捷径：两圆方程相减）：

直观描述： 共同交点同时满足两个圆方程；将方程左端相减，$x^2 + y^2$ 消去，所得一次方程正是公共弦所在直线：

$$\boxed{2(a_2 - a_1)(x - a_1) + 2(b_2 - b_1)(y - b_1) = d^2 + r_1^2 - r_2^2}.$$

推广写法（一般式）：

若两圆为 $x^2 + y^2 + D_ix + E_iy + F_i = 0$（$i = 1, 2$），则

$$\boxed{(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + F_1 - F_2 = 0}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉

求公共弦所在的直线，就是先定方向，再找直线上的一个点。方向来自“公共弦垂直于连心线”，位置来自“公共弦中点 M”。

核心拆解

要点一（为什么能直接确定方向）：

$O_1A = O_1B = r_1$，$O_2A = O_2B = r_2$，故两个圆心都位于线段 AB 的垂直平分线上。因此 $O_1O_2 \perp AB$。

要点二（为什么先找中点）：

垂直平分线与 AB 相交于 M。知道 AB 的方向还不够；只要进一步得到 $M(x_M, y_M)$，直线就唯一确定。

要点三（为什么用两个勾股定理）：

设 $h = AM = BM$，令 $d = |O_1O_2|$，t 是从 O_1 朝 O_2 的有向投影距离。两个直角三角形给出

$$r_1^2 = t^2 + h^2, \qquad r_2^2 = (d - t)^2 + h^2.$$

相减后消去共同的 h^2，得到 $t = (d^2 + r_1^2 - r_2^2)/(2d)$。

要点四（距离转坐标）：

沿着 O_1O_2 走 t，就是按比例走 t/d 倍的圆心位移，故

$$(x_M, y_M) = (a_1, b_1) + \frac{t}{d}(a_2 - a_1, b_2 - b_1).$$

要点五（最后写出直线）：

若连心线斜率 k_0 存在且非零，则 $k_{AB} = -1/k_0$，用 $y - y_M = k_{AB}(x - x_M)$；不宜用斜率时，直接使用法向式 $(a_2 - a_1)(x - x_M) + (b_2 - b_1)(y - y_M) = 0$。

几何本质（两个圆心都在同一条垂直平分线上）

每个圆心分别到 A, B 等距，因此两个圆心都在公共弦的垂直平分线上。**“方向”由垂直关系确定，“位置”由两圆半径之差确定。**半径不同时，公共弦一般不经过连心线的中点。

代数意义（同一件事的快捷写法）

直接相减两个圆的方程，公共的 $x^2 + y^2$ 被消去，得到一次方程。它与几何法中“两个勾股方程相减，消去 h^2”本质一致：**消去相同部分，留下公共弦的位置条件。**

考点价值（理解与速度兼得）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（求公共弦直线）**：考场优先将两圆方程相减，直接得到方程。
- **考法二（求公共弦长度）**：几何法先求 t，再由 $h^2=r_1^2-t^2$ 得 $AB=2h$。
- **考法三（解释直线位置）**：几何法能看出半径不同时，公共弦向哪一侧偏移；并能判断中点是否落在两圆心之间。

顿悟点

不是先把两个交点 A,B 算出来，再去找直线；而是先抓住直线自己的两个要素：方向和一个已知点。这就是“先求中点”的价值。

使用场景

- **场景一（题目只要直线）**：使用两圆方程相减，避免联立求出两个交点坐标。
- **场景二（题目还要长度、位置或几何证明）**：使用连心线、垂直平分线、勾股定理与中点坐标。

证明

思路提示

先按最直觉的路线证明：**求直线 ⇒ 定方向 ⇒ 找中点 ⇒ 写方程**。然后说明为什么两圆方程相减就是同一条直线。记 $\vec{v}=\overrightarrow{O_1O_2}=(a_2-a_1,b_2-b_1)$，$d=|\vec{v}|>0$。

正式推导一：几何法（主线）

步骤一（从两端点的等距关系定方向）：

两圆交于 A,B，且

$$O_1A=O_1B=r_1,\qquad O_2A=O_2B=r_2.$$

故 O_1,O_2 都在 AB 的垂直平分线上。因为两个圆心不同，所以直线 O_1O_2 就是这条垂直平分线，记与 AB 的交点为 M，于是

$$AB\perp O_1O_2,\qquad AM=BM.$$

理由：线段的垂直平分线是到两个端点距离相等的点的轨迹。

步骤二（将中点位置变成一个数）：

取沿 $O_1\to O_2$ 的单位向量 $\vec{e}=\vec{v}/d$，令

$$M=O_1+t\vec{e},\qquad t\in\mathbb{R}.$$

设 $h=AM=BM>0$。由两个直角三角形 $\triangle O_1MA$ 和 $\triangle O_2MA$，

$$r_1^2=t^2+h^2,$$
$$r_2^2=(d-t)^2+h^2.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：因 $AM \perp O_1O_2$，即使 M 落在两圆心连线段之外，平方距离仍分别为 t^2 和 $(d-t)^2$。

步骤三（两个勾股方程相减）：

消去共同的 h^2：

$$\begin{aligned} r_1^2 - r_2^2 &= t^2 - (d-t)^2 \\ &= 2dt - d^2. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{t = \frac{d^2 + r_1^2 - r_2^2}{2d}}.$$

理由：公共的弦半长 h 被消掉，只剩中点沿连心线的位置。

步骤四（由距离求中点坐标）：

因 $\vec{e} = \vec{v}/d$，

$$\boxed{M = (a_1, b_1) + \frac{d^2 + r_1^2 - r_2^2}{2d^2}(a_2 - a_1, b_2 - b_1)}.$$

理由：从 O_1 沿连心线方向移动有向距离 t。

步骤五（过 M 且垂直连心线）：

设公共弦上的任意点为 $P(x, y)$。由于 $\overrightarrow{MP} \perp \vec{v}$，其点积为零：

$$\boxed{(a_2 - a_1)(x - x_M) + (b_2 - b_1)(y - y_M) = 0}.$$

将 M 的坐标代入，得到无须区分直线是否竖直的形式：

$$\boxed{2(a_2 - a_1)(x - a_1) + 2(b_2 - b_1)(y - b_1) = d^2 + r_1^2 - r_2^2}.$$

理由：一条直线由其法向量和所经过的一点唯一确定。

正式推导二：代数法（快捷验证）

步骤一（共同交点满足两个方程）：

定义

$$f_i(x, y) = (x - a_i)^2 + (y - b_i)^2 - r_i^2 \quad (i = 1, 2).$$

因 A, B 都在两个圆上，它们都满足 $f_1 = f_2 = 0$，自然也满足 $f_1 - f_2 = 0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（相减，二次项消去）：

将 $f_1 - f_2 = 0$ 展开：

$$0 = 2(a_2 - a_1)x + 2(b_2 - b_1)y + a_1^2 + b_1^2 - a_2^2 - b_2^2 - r_1^2 + r_2^2.$$

整理即得

$$2(a_2 - a_1)(x - a_1) + 2(b_2 - b_1)(y - b_1) = d^2 + r_1^2 - r_2^2.$$

步骤三（证明它是 AB 所在直线）：

由于 $O_1 \neq O_2$，一次项系数不全为零，上式确实是一条直线；又因两个不同交点 A, B 均满足该式，所以它恰好就是过 A, B 的唯一直线。

结论回扣

两种方法得到同一方程。几何法解释了**为什么公共弦是这个方向、位于这个位置**；代数法则用一次相减完成计算。注意相减所得是**公共弦所在的整条直线**，不意味着这条直线上的所有点都同时在两个圆上。

典型例题

例 1（几何直觉：半径不同、公共弦倾斜）

题目： 两圆 $C_1 : x^2 + y^2 = 25$ 与 $C_2 : (x-3)^2 + (y-4)^2 = 16$ 相交于 A, B，求公共弦 AB 所在直线的方程。要求先用几何法，再用代数法验证。

解题步骤：

第一步（先求方向）：

$O_1 = (0,0)$、$O_2 = (3,4)$，圆心距 $d = 5$，半径分别为 $r_1 = 5$、$r_2 = 4$。连心线斜率为 $4/3$，公共弦与它垂直，故

$$k_{AB} = -\frac{3}{4}.$$

理由：公共弦垂直于两圆连心线。

第二步（勾股定理求中点到圆心的距离）：

令 M 为弦中点，$t = O_1M$（本题 M 位于两圆心之间），$h = AM$。则

$$\begin{cases} t^2 + h^2 = 25, \\ (5-t)^2 + h^2 = 16. \end{cases}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

相减得 $t^2-(5-t)^2=9$，即 $10t-25=9$，所以

$$\boxed{t=\frac{17}{5}}.$$

理由：消去公共弦半长的平方 h^2。

第三步（距离转坐标）：

沿 O_1O_2 方向移动的比例为 $t/d=17/25$，故

$$\boxed{M=\left(\frac{51}{25},\frac{68}{25}\right)}.$$

理由： $M=O_1+\frac{t}{d}(O_2-O_1)$。

第四步（点斜式）：

$$y-\frac{68}{25}=-\frac{3}{4}\left(x-\frac{51}{25}\right)$$

整理得

$$\boxed{3x+4y-17=0}.$$

理由：已知直线的斜率与线上一点。

第五步（代数快速检验）：

两圆方程左端相减：

$$\begin{aligned}&(x^2+y^2-25)\\&\quad-\big((x-3)^2+(y-4)^2-16\big)=0\end{aligned}$$

得到 $6x+8y-34=0$，即 $3x+4y-17=0$，与几何法一致。

关键结论： $\boxed{3x+4y-17=0}$。斜率 $-3/4$ 决定方向，弦中点 M 决定位置。

例 2（特殊方向：公共弦竖直）

题目： 两圆 $C_1:x^2+y^2=25$、$C_2:(x-4)^2+y^2=16$ 相交于两点，求公共弦所在直线。

解题步骤：

第一步（看方向）：

两圆心为 $(0,0)$、$(4,0)$，连心线水平，公共弦必为竖直线 $x=x_M$，**不必计算斜率。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（求中点横坐标）：

圆心距 $d=4$、半径 $r_1=5, r_2=4$，由两勾股方程相减得

$$t=\frac{d^2+r_1^2-r_2^2}{2d}=\frac{16+25-16}{8}=\frac{25}{8}.$$

因 $O_1=(0,0)$，$O_2=(4,0)$，故 $M=(25/8,0)$。

第三步（写直线并验证）：

公共弦所在直线为

$$\boxed{x=\frac{25}{8}}.$$

直接相减也得到 $8x-25=0$。

关键结论： $\boxed{x=25/8}$。水平连心线对应竖直公共弦，避免使用不存在的斜率。

例 3（进阶：弦中点在两圆心线段之外）

题目： 两圆 $C_1:x^2+y^2=64$、$C_2:(x-4)^2+y^2=25$ 相交于两点，求公共弦所在直线，并判断弦中点 M 的位置。

解题步骤：

第一步（验证两点相交）：

$r_1=8, r_2=5, d=4$，满足 $|8-5|=3<4<13=8+5$。

第二步（求中点有向位置）：

沿 $O_1\to O_2$ 的有向距离

$$t=\frac{4^2+8^2-5^2}{2\cdot 4}=\frac{55}{8}>4=d.$$

故 $M=(55/8,0)$，位于 $O_2=(4,0)$ 的外侧，而**不在两圆心之间**。

第三步（写方程）：

公共弦与水平连心线垂直，所以

$$\boxed{x=\frac{55}{8}}.$$

两圆左端相减得 $8x-55=0$，验证无误。

关键结论： “连心线垂直平分公共弦”并不意味着公共弦中点 M 必须在两圆心线段之间；通用公式中的 t 是有向距离。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（误把连心线中点当成弦中点）：

看到 $AB \perp O_1O_2$，就认为 M 一定是 O_1O_2 的中点。

正确理解（半径不同则通常偏移）：

M 是**公共弦 AB 的中点**，不是必然的两圆心线段中点。事实上 $t = (d^2 + r_1^2 - r_2^2)/(2d)$；只有 $r_1 = r_2$ 时才有 $t = d/2$。

错因分析（混淆两条线段）：

把“连心线是弦的垂直平分线”误读成“公共弦经过连心线的中点”。

易错点二（默认中点夹在两圆心之间）：

不加判断地设 $O_2M = d - O_1M$，并把所有距离都看作非负。

正确理解（使用有向位置）：

定义 t 为沿 $O_1 \to O_2$ 的有向投影坐标，两个勾股式写成 $r_1^2 = t^2 + h^2$、$r_2^2 = (d-t)^2 + h^2$。可能出现 $t < 0$ 或 $t > d$；几何长度 $O_2M = |d - t|$。

错因分析（把直线误当线段）：

两圆确有两个交点时，公共弦中点也可能在两圆心连线段的外部。**例：**$r_1 = 8, r_2 = 5, d = 4$，有 $t = 55/8 > 4$。

易错点三（机械使用斜率负倒数）：

当连心线水平或竖直时，仍然硬套 $k_{AB} = -1/k_{O_1O_2}$。

正确理解（改用法向式）：

连心线水平，则公共弦为竖直线 $x = x_M$；连心线竖直，则公共弦为水平线 $y = y_M$。统一使用 $\Delta a(x - x_M) + \Delta b(y - y_M) = 0$ 最稳妥。

错因分析（忽略斜率不存在）：

竖直线没有斜率，不能用“负倒数”在所有情况下直接计算。

易错点四（把整条直线当作公共点集）：

把两圆方程相减得到的一次方程，误认为其上所有点都在两个圆上。

正确理解（仅保证交点落在线上）：

两圆交点 A, B 满足相减后的方程，故它是过 A, B 的直线；但直线上其他点通常不在任意一个圆上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（误用逆命题）：

$f_1 = f_2 = 0 \Rightarrow f_1 - f_2 = 0$，而 $f_1 - f_2 = 0$ 不能单独推出 $f_1 = f_2 = 0$。

易错点五（没有检查相交条件）：

在两圆相离、内含或相切时，直接把相减所得直线叫作“经过两个公共交点的公共弦直线”。

正确理解（先确认相交于两点）：

只有 $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$ 才存在非零长度的公共弦 AB。相切时只有一个公共点；不相交时没有实公共弦。圆心重合时须另作判断。

错因分析（忘记适用范围）：

相减得到一次式并不自动保证两个圆存在两个交点。

结论小结

一句话核心

两圆交于 A, B 时，公共弦所在直线垂直于连心线；先由方向定斜率，再用两个勾股方程相减求弦中点，最后写直线方程。

使用条件

- **条件 1（两点相交）：**两圆圆心距 $d > 0$，且 $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$。
- **条件 2（圆心与半径已知）：** $O_1(a_1, b_1)$、$O_2(a_2, b_2)$，半径 r_1, r_2。

快懂：四步几何法

- **定方向：** $AB \perp O_1O_2$。
- **定位置：**两个勾股式相减，$t = \dfrac{d^2 + r_1^2 - r_2^2}{2d}$。
- **求中点：** $M = O_1 + \dfrac{t}{d}(O_2 - O_1)$。
- **写直线：** $(a_2 - a_1)(x - x_M) + (b_2 - b_1)(y - y_M) = 0$。

快记：代数一步法

$$\underbrace{(x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1)}_{C_1\text{ 左端}} - \underbrace{(x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2)}_{C_2\text{ 左端}} = 0$$

即 $(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + F_1 - F_2 = 0$。

关键提醒

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **中点不等于两圆心中点**：半径不同一般有 $t \neq d/2$；M 甚至可以在圆心线段之外。
- **特殊方向不用斜率**：连心线水平或竖直，直接写 $x = x_M$ 或 $y = y_M$。
- **不要倒推错误**：相减所得是公共弦**所在直线**，不是两圆的全部公共点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料